TyphoonEye 台风预警系统

用 户 手 册

软件全称	TyphoonEye 台风预警系统
软件简称	TyphoonEye
版本号	V1.0
开发语言	JavaScript（ECMAScript 2015 及以上）
软件环境	Node.js 18+ / 浏览器 Chrome、Edge 90+
文档日期	2026 年 9 月

目 录

软件概述 …… 3

运行环境 …… 5

安装与部署 …… 6

快速入门 …… 8

功能详解 …… 11

预警规则引擎 …… 20

常见问题与注意事项 …… 21

附录 …… 22

1 软件概述

1.1 软件简介

TyphoonEye 台风预警系统是一个网页版的台风预警系统，用浏览器打开就能用，不用装客户端。台风在哪、往哪走、哪些城市要受影响、预警发了没有、工单处理完没有，这些事都在系统里完成。

系统分前端和后端两部分，前端管页面显示，后端管数据。日常使用只需要打开前端页面。

1.2 主要功能

功能模块	功能说明
台风监视	列表和地图一起看，能搜台风名或编号，能按等级、状态筛，按风力、时间排
地图可视化	在地图上画出台风走过的路、预报要走的路和风圈；底图有矢量、影像、地形三种，可以切换
路径回放	像放视频一样回放台风怎么走的，能播放、暂停、拖到任意时刻
多台风对比	挑两个以上的台风，放在同一张地图和图表里比
城市影响评估	列出各沿海城市离台风多远、在不在风圈里、风险是哪一级
预警中心	人工发的预警和系统自动生成的预警都在这里，能按来源、等级、城市筛选，能批量推送、一键建工单
规则引擎	根据风圈、距离、风速、气压自动出预警，规则内容在页面上能查到
处置工单	工单从待处置到处置中再到已闭环，每一步都有记录
消息中心	建单、改状态、评论、发预警都会发消息，有未读提醒，可以单条或全部标已读
地理围栏	添加关注的城市，台风靠近时页面给出告警，点城市名可在地图上定位
历史数据	按年份查历史台风，有统计图表

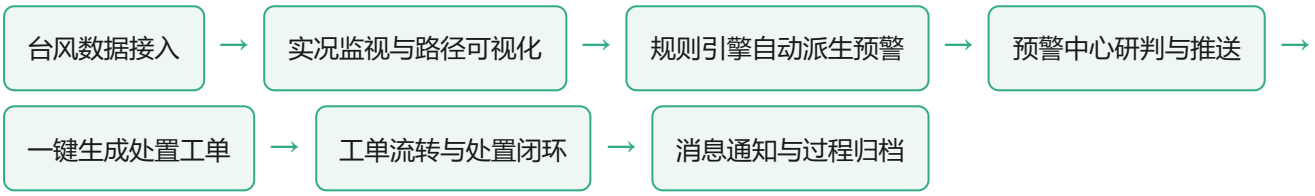
1.3 技术架构

层次	技术选型
前端框架	Vue 3（组合式 API）+ Vue Router 4 + Pinia 2
构建工具	Vite 5
地图组件	Leaflet 1.9，底图使用国内天地图服务

图表组件	ECharts 5（按需注册）+ 自绘 SVG 图表
后端框架	Node.js + Express 4
安全机制	JWT 鉴权、bcryptjs 口令散列、Helmet 安全响应头、express-rate-limit 登录/注册限流
数据存储	JSON 文件
代码规模	源程序 73 个文件，约 1.07 万行

1.4 业务流程

从看台风到处理完，整个流程是：



- **数据**：系统定时获取台风数据；
- **盯屏**：在监控页看路径和风圈，看哪些城市受影响；
- **预警**：系统自动出预警，人工也能发预警，都汇总在预警中心；
- **处置**：从预警建工单，处理完闭环，过程里每一步都有消息提醒。

2 运行环境

2.1 硬件环境

项目	最低要求	推荐配置
处理器	2 核 2.0 GHz	4 核及以上
内存	4 GB	8 GB
磁盘	1 GB 可用空间	10 GB 及以上
网络	需要联网（加载地图、下载依赖包）	
显示	1366 × 768	1920 × 1080 及以上

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11、Linux（x86_64）、macOS 12 及以上
运行时	Node.js 18.0 及以上（本系统开发与验证环境为 Node.js 22.22.2）
包管理器	npm 9 及以上（随 Node.js 一同安装）
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+ 等现代浏览器，需启用 JavaScript

2.3 开发与验证环境

- 操作系统：Windows 11
- 运行时：Node.js v22.22.2 / npm 10.9.7
- 前端：Vue 3.4、Vite 5.4、Pinia 2.1、Vue Router 4.3、Leaflet 1.9.4、ECharts 5.5
- 后端：Express 4.18、jsonwebtoken 9.0、bcryptjs 3.0、helmet 7.2、express-rate-limit 7.5
- 测试：node:test 内置测试框架（单元测试 64 项、接口功能测试 14 项，全部通过）

3 安装与部署

3.1 获取源代码

把源码整个文件夹拷到服务器或本机，里面有 package.json、server/、src/、tests/ 和 .env.example 就对了。

3.2 安装依赖

在项目根目录执行：

```
npm install
```

等它跑完，出现 node_modules 文件夹就装好了。

3.3 配置环境变量

复制一份模板文件，名字改成 .env，按需要改内容：

```
cp .env.example .env
```

主要配置项说明如下：

变量	示例值	说明
PORT	3000	后端服务监听端口
NODE_ENV	development	运行环境；生产环境必须设置 JWT_SECRET，否则服务拒绝启动
JWT_SECRET	（随机字符串）	JWT 签名密钥，建议 openssl rand -hex 32 生成
JWT_EXPIRES_IN	7d	令牌有效期
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173	允许跨域访问的前端来源，多个以逗号分隔
LOGIN_LIMIT_MAX	10	登录限流：单窗口内允许次数（窗口 15 分钟）
REGISTER_LIMIT_MAX	20	注册限流：单窗口内允许次数（窗口 60 分钟）
VITE_TIANDITU_KEY	（天地图密钥）	底图服务密钥。未配置时前端自动降级为"示意海图"占位，不会回退到任何境外底图服务

> 注意：修改 `.env` 后必须重启开发服务器。以 `VITE_` 开头的变量在启动或构建期注入前端，热更新不会重新读取。

3.4 启动服务

推荐用一条命令把前后端一起启动：

```
npm run dev:all
```

也可以分开启动，开两个终端窗口：

```
node server/index.js      # 后端服务，默认 http://localhost:3000
npm run dev               # 前端服务，默认 http://localhost:5173
```

控制台里看到地址输出就是启动成功了。按 Ctrl + C 两个服务一起停。

3.5 访问系统

浏览器打开 http://localhost:5173，就是登录页。先用演示账号进去看：

```
用户名：demo    密码：demo123
```

3.6 生产构建与测试

```
npm run build     # 生产构建，产物输出到 dist/
npm run preview   # 本地预览构建产物
npm run test      # 单元测试（64 项）
npm run test:api  # 接口功能测试（14 项，使用独立端口与隔离数据目录）
```

4 快速入门

4.1 用户注册

第一次用，先在登录页点"注册"。填用户名、密码，密码要填两遍，填完提交。密码在后台是加密存放的，看不到原文。短时间里反复注册会被限制，等一阵再试。

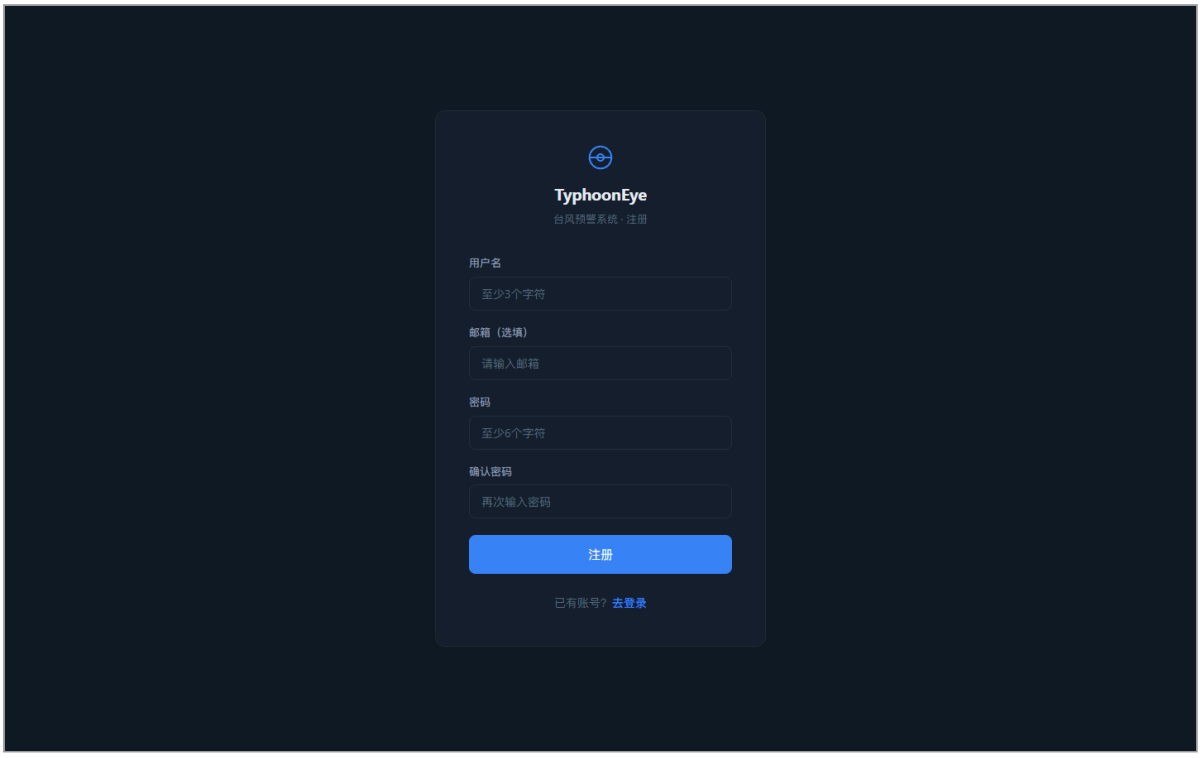


图 4-1 用户注册页面

4.2 用户登录

在登录页输入用户名和密码，点"登录"，进去就是首页。连续登录太多次会提示稍后再试。一段时间没操作系统会让你重新登录，再登一次就行。

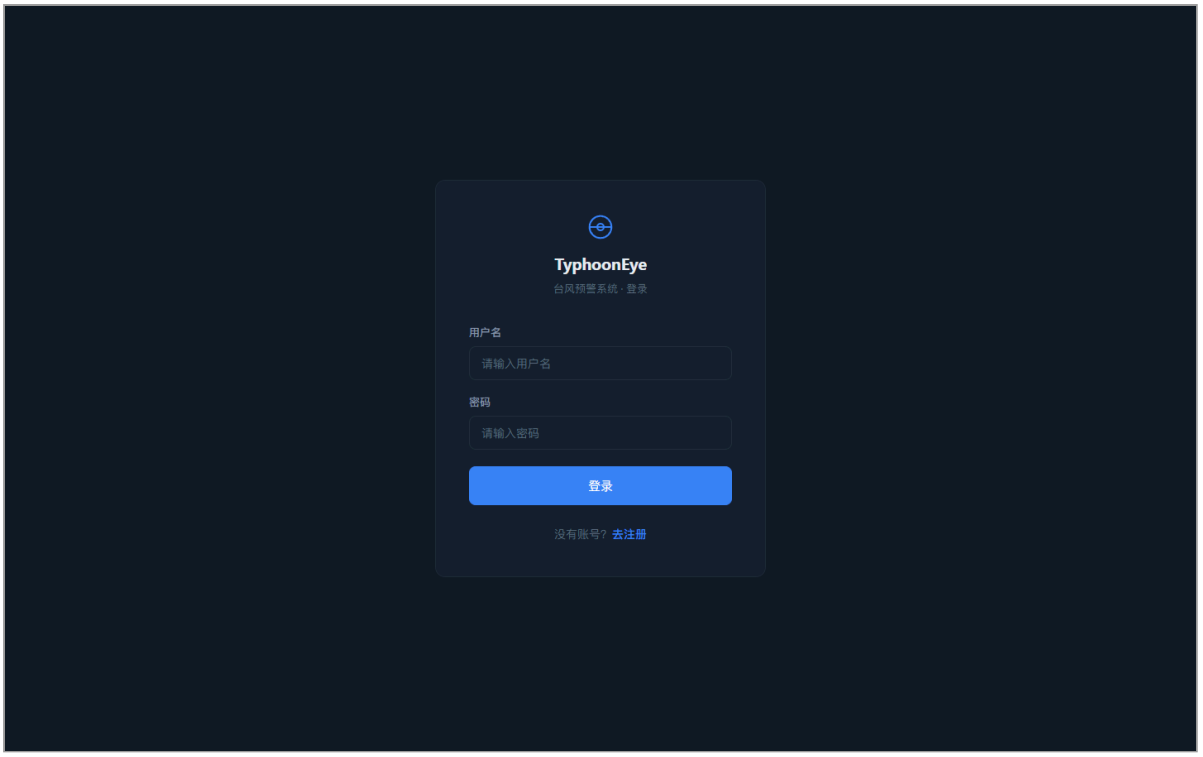


图 4-2 系统登录页面

4.3 主界面布局

登录后看到的主界面分三块：

- **左侧导航栏**：仪表盘、台风监控、预警中心、处置工单、消息中心、历史数据、路径对比等入口；
- **顶部栏**：系统名称、当前时间、消息铃铛（带未读数字角标）与用户菜单（退出登录）；
- **右侧主内容区**：按所选功能展示对应的数据与图表。


TyphoonEye
台风预警系统
仪表盘
台风监控
预警中心
21
处置工单
1
历史数据
路径对比
系统运行中
2026/09/23 22:49:12
仪表盘
3 个台风活跃中
demo
仪表盘
台风预警系统实时监控总览
3
活跃台风
6
预警总数
2
红色预警
19
受影响城市
台风强度分布
热带低压
热带风暴
超强台风
强热带风暴
强台风
台风
月度台风频次
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
活跃台风
查看全部 →
台风名称
强度等级
最大风速
中心气压
预警等级
影响区域
更新时间
海燕
Haiyan
超强台风
58 m/s
925 hPa
红色预警
福州
温州
+2
2026-05-19 14:00

图 4-3 系统首页（仪表盘）

5 功能详解

5.1 台风监控

监控页左边是台风卡片，右边是地图。上面可以搜台风名或编号，可以按等级、状态筛，按风力、时间排。点一张卡片，地图就跳到这个台风。

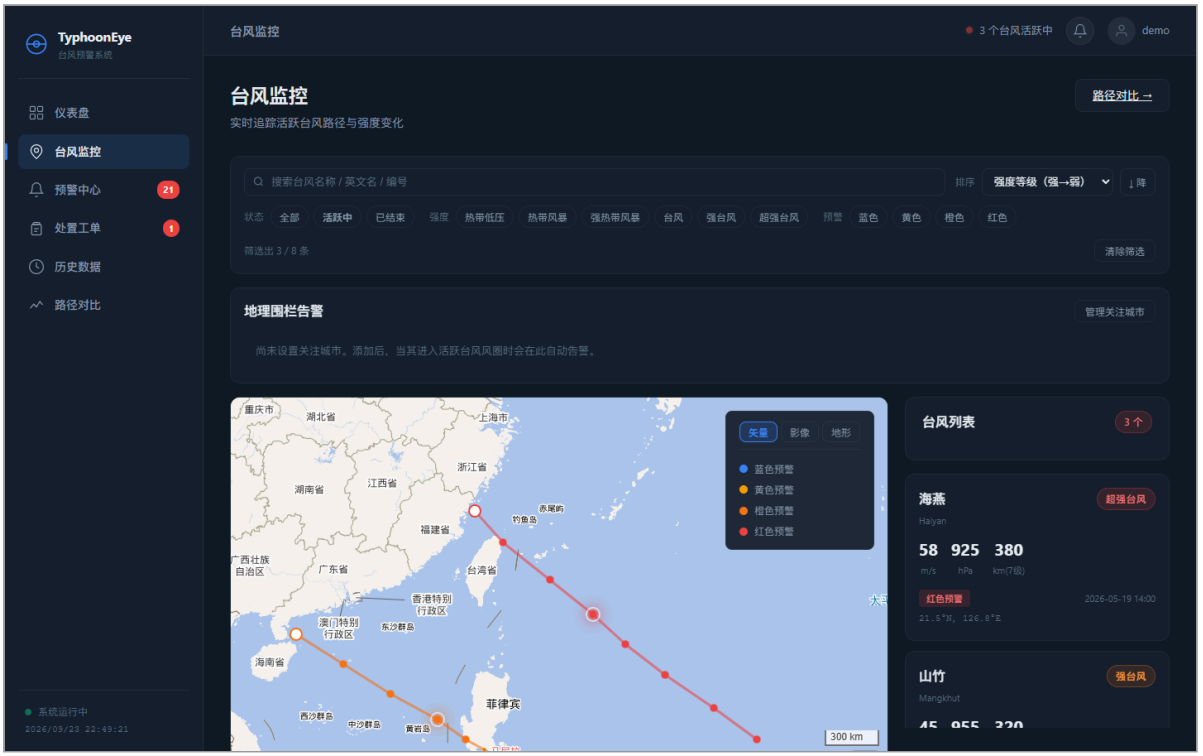


图 5-1 台风监控页面（矢量底图）

地图右上角提供底图切换按钮组，可在**矢量、影像、地形**三种国内合规底图之间切换； 地图右下角显示比例尺，左下角显示数据来源标注。

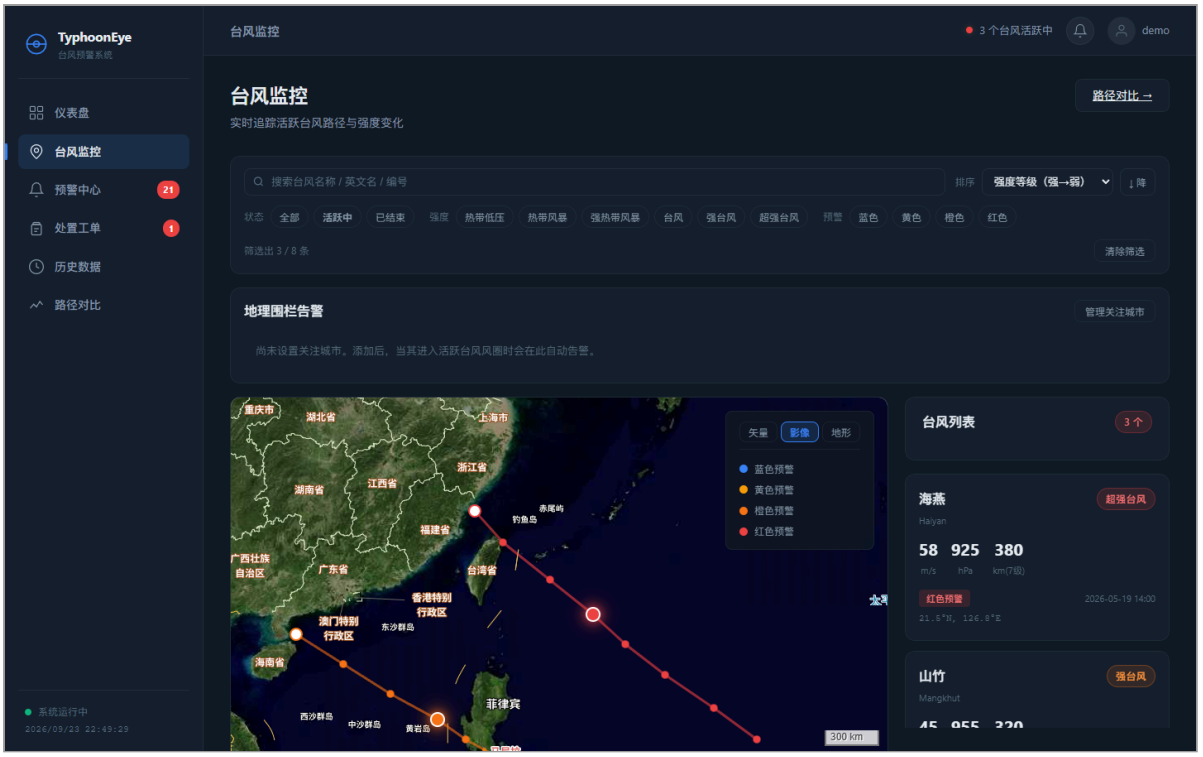


图 5-2 切换为影像底图

5.2 地理围栏告警

在围栏区域把关心的城市加上。有台风靠近时，页面顶部会出现告警，写明是哪个城市、哪个台风、离多远、什么等级。**点告警里的城市名，地图会飞到那个城市并做标记**；再点一下就取消定位。

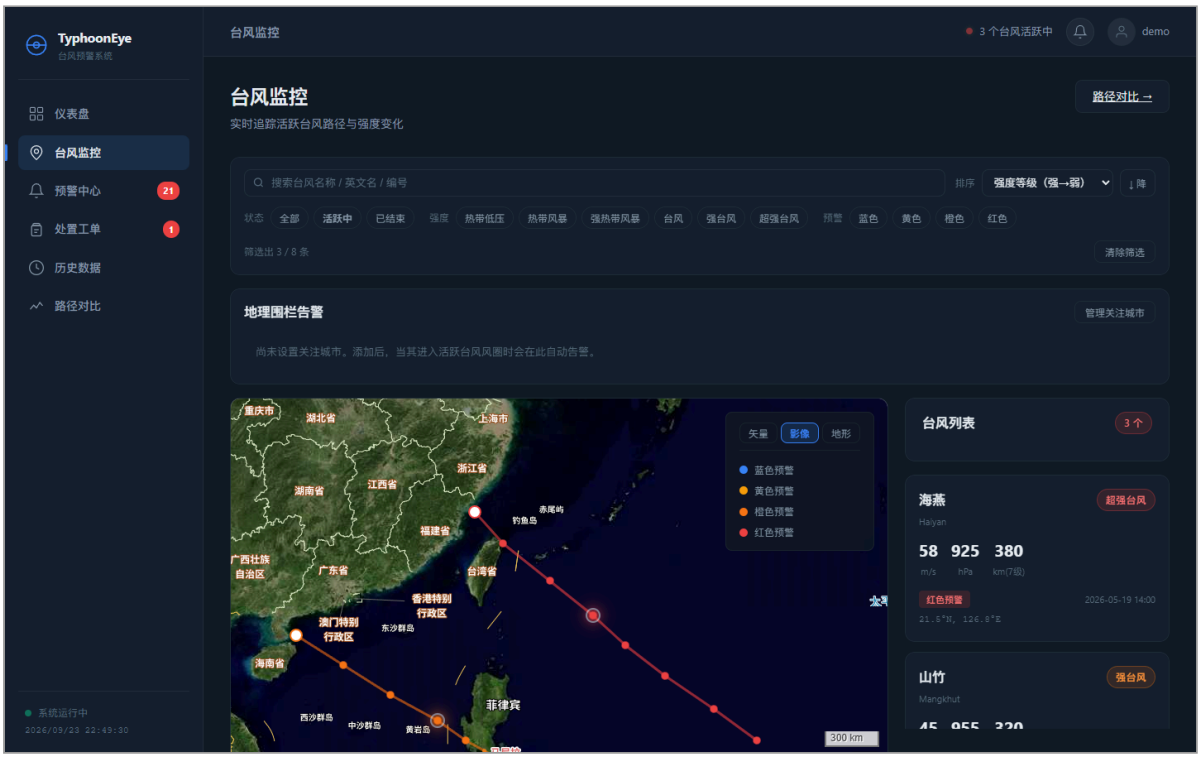


图 5-3 地理围栏告警区域

5.3 台风详情

在监控页点台风卡片就进详情页，从上到下能看到：

- **基本信息**：编号、名称、状态、中心位置、近中心最大风速、中心气压、移动方向与速度；
- **路径与风圈图**：历史路径实线、预报路径虚线，七级与十级风圈按真实地理比例绘制；
- **强度演变**：风速与气压随时间的折线变化；
- **关联预警**：该台风相关的全部预警，可直接生成工单；
- **城市影响评估**与**路径回放**面板。

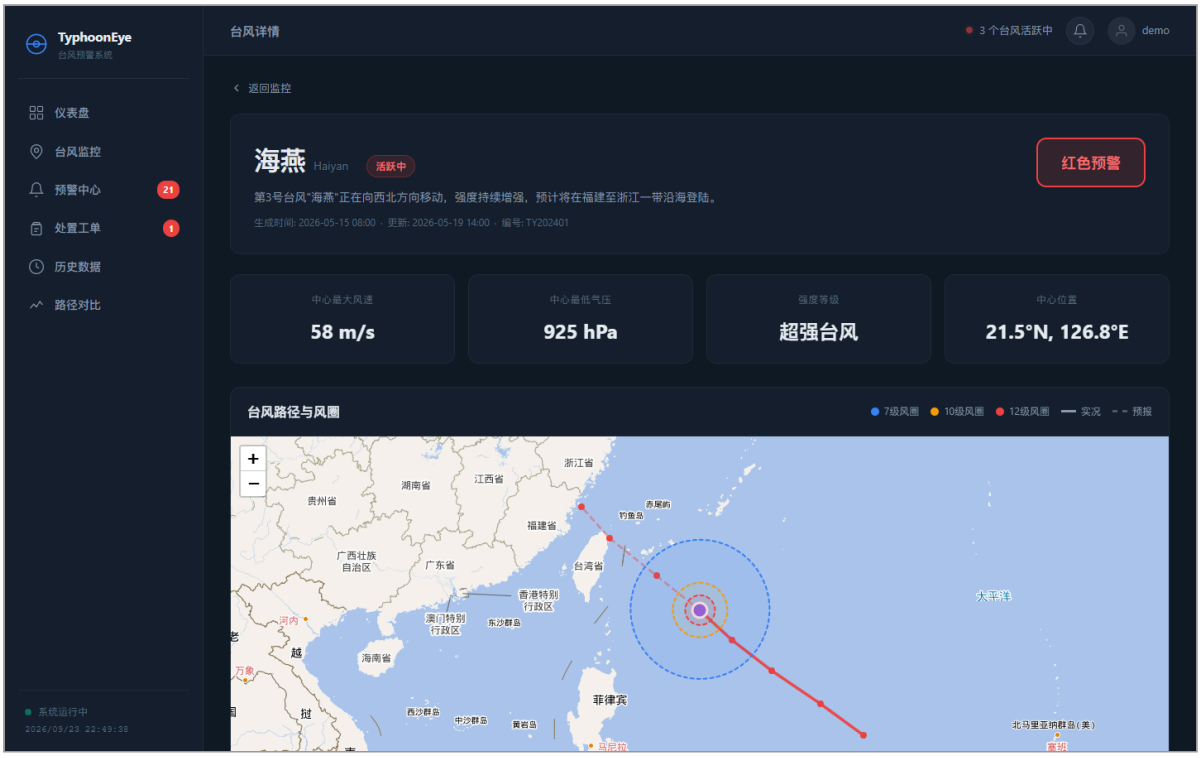


图 5-4 台风详情页面

5.4 城市影响评估

这个面板列出各城市离台风多远、在不在风圈里、风险是红橙黄蓝哪一级。顶部的下拉框可以换城市看。**点列表里某一行，右边地图就定位到那个城市**，一眼能看出哪里危险。列表里没有的城市会提示坐标未收录，不给定位。



图 5-5 城市影响评估与城市定位

5.5 路径回放

回放面板上有播放、暂停、停止、拖动和倍速。播放时地图上的台风标记沿着路径走，风圈跟着变，强度曲线上的游标也跟着移。如果之前定位到了某个城市，回放时画面不会跳走。



图 5-6 路径回放播放中

5.6 多台风路径对比

对比页可以选两个以上的台风，它们的路径画在同一张地图上，下面是强度对比图表。想换对比对象，点上面的选择按钮就行。



图 5-7 多台风路径对比页面

5.7 预警中心

预警中心里有两类预警：

- **人工发布**：值班的人自己填的；
- **规则派生**：系统按规则自动算出来的，卡片上写着是哪条规则。

顶部能看到两类预警各占多少。可以按来源、等级、城市、台风筛选，勾上几条后能**批量推送通知**。



图 5-8 预警中心（含来源区分）

点预警卡片上的"生成工单"，会弹出创建窗口，标题、等级都填好了，确认一下工单就建好了。建完按钮变成"查看工单"，点过去就能处理。



图 5-9 由预警一键生成处置工单

5.8 处置工单中心

工单中心上面是统计：一共多少单、各状态多少、闭环率多少。下面是工单列表。工单状态只能按这个顺序变：

- **待处置**：刚建的工单，接下来转"处置中"；
- **处置中**：正在处理，处理完转"已闭环"，也能退回"待处置"；
- **已闭环**：处理完了，状态不能再改，**意见还可以补**。

不能跳着变，比如从"待处置"直接跳"已闭环"，系统会拦下来。同一条预警也不能重复建单。

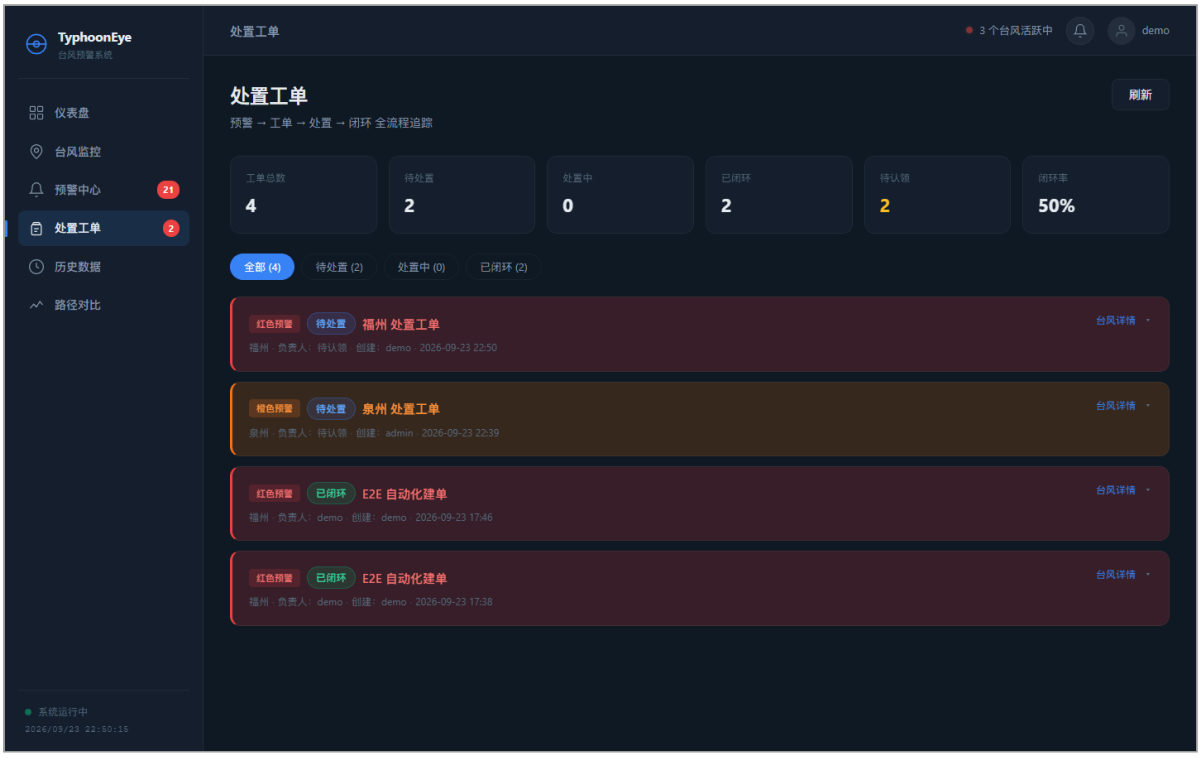


图 5-10 处置工单中心

展开工单能看到**处置时间线**：谁在什么时候把状态从什么改成了什么，还有历次填的意见。

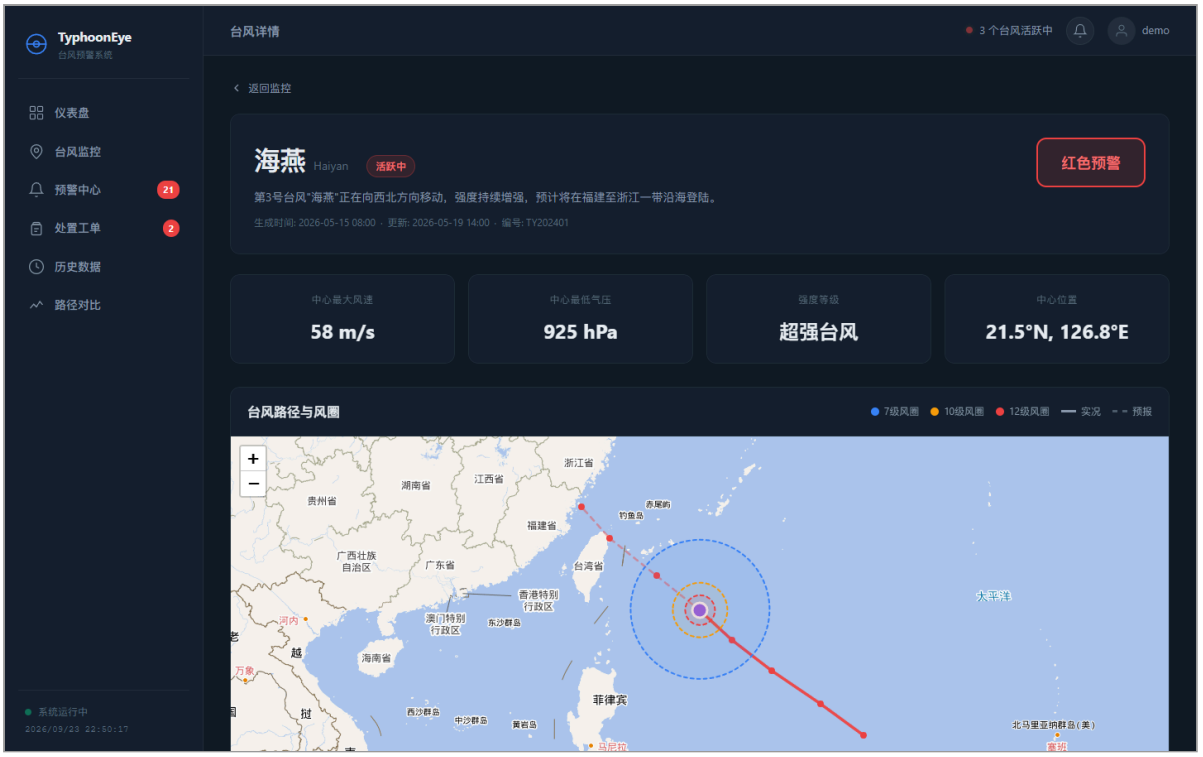


图 5-11 工单处置时间线与处置意见

5.9 消息中心与消息铃铛

建单、改状态、评论、发预警，这些动作都会产生消息。右上角铃铛上有未读数字，点开能看最近的消息；进消息中心能看全部，可以单条已读，也可以"全部已读"。广播消息各人记各人的，别人读了不影响你的未读数。

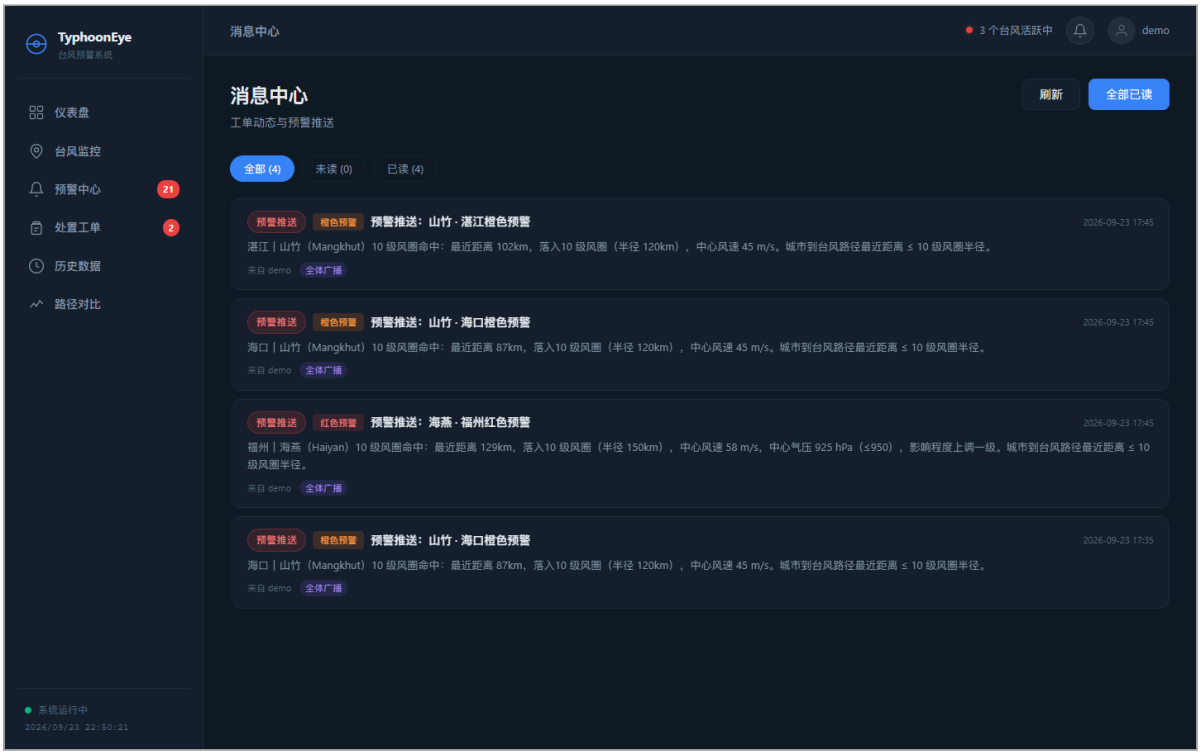


图 5-12 消息中心



图 5-13 顶部消息铃铛与未读角标

5.10 历史数据

按年份查历史台风，能看到每年多少个、强度怎么分布，也能点进去看具体台风的路径。



图 5-14 历史数据页面

6 预警规则引擎

系统按下面这些规则自动生成预警。只对状态是"活跃"的台风算，算多少遍结果都一样。

6.1 判定规则

规则标识	触发条件	预警等级
RING_12	城市位于十二级风圈半径内	红色
RING_10	城市位于十级风圈半径内	橙色
RING_7	城市位于七级风圈半径内	黄色
STRONG_NEAR	最近距离 ≤ 300 km 且近中心最大风速 ≥ 41.5 m/s	橙色
WATCH	最近距离 ≤ 500 km 且近中心最大风速 ≥ 24.5 m/s（只对系统里已登记的城市生效）	黄色
气压升级	中心气压 ≤ 950 hPa 且最近距离 ≤ 七级风圈半径 × 1.5	在命中等级基础上上调一级

6.2 预警编号与去重

- 一个城市同时命中好几条规则时，**只出等级最高的那条**，不会连着报好几条；
- 每条预警有固定编号，格式是 RULE-台风-城市-规则，工单和消息里引用的都是同一条；
- 城市坐标缺失或不对时，这个城市不参与判定，不会瞎算。

6.3 规则查询

规则的定义、等级、说明都能查到，页面上的规则说明就是从这里来的。

7 常见问题与注意事项

现象	原因与处理
地图显示为空白或"示意海图"占位	没配 VITE_TIANDITU_KEY，或者密钥不对。配好以后要重启服务
修改了 .env 但不生效	这类变量只在启动时读一次，改完必须重启服务
页面提示"登录已过期"	登录时间太久了，或者后台重启过。重新登录就好
所有接口返回 401	还没登录，或者登录失效了。先登录再操作
后端启动报端口被占用	3000 端口被别的程序占了。关掉那个程序，或者在 .env 里换个 PORT 再启动
注册或登录提示操作过于频繁	短时间里试太多次了。等一会儿再试就行
点击城市没有反应	这个城市没有收录坐标，所以定位不了
生产环境启动即退出	生产环境必须配 JWT_SECRET，没配就起不来，先配好再启动

7.1 安全与合规说明

- 密码加密存放，系统里查不到明文；
- 除了登录和注册，其他功能都要登录后才能用；
- 地图用的是国内天地图；
- 风圈大小和真实范围一致，看图估距离是准的。

8 附录

8.1 目录结构

```
TyphoonEye/
├── server/                  后端服务
│   ├── index.js             服务入口与中间件装配
│   ├── config.js            运行配置（含数据目录）
│   ├── routes/              路由：auth / typhoons / alerts / tickets / notifications / statistics
│   ├── services/            业务服务：alertRules（规则引擎） / notify（消息）
│   ├── middleware/          中间件：auth / errorHandler / rateLimit
│   ├── lib/                 基础设施：jsonStore（原子写持久层） / geo / dataPath
│   ├── constants/           工单状态机常量
│   └── data/                JSON 数据文件与沿海城市坐标表
├── src/                     前端应用
│   ├── main.js / App.vue    应用入口
│   ├── router/              路由与登录守卫
│   ├── views/               页面：登录、注册、仪表盘、监控、详情、对比、预警、工单、消息、历史
│   ├── components/          组件：地图、图表、筛选栏、回放器、影响面板、围栏、铃铛、工单弹窗等
│   ├── stores/              Pinia 状态：auth / typhoon / alert / ticket / notification
│   ├── composables/         组合式逻辑：异步资源、筛选、回放、关注城市
│   ├── utils/               工具：请求、令牌、格式化、地理计算、提示
│   ├── constants/           台风等级、城市、工单状态常量
│   └── config/              地图底图配置
├── tests/                   测试：unit（单元测试）/ functional（接口功能测试）
├── scripts/                 辅助脚本：dev-all（一键启动前后端）
└── vite.config.js           前端构建配置
```

8.2 主要接口清单

类别	方法	路径
认证	POST	/api/auth/register、/api/auth/login
认证	GET	/api/auth/me、/api/auth/users
台风	GET	/api/typhoons、/api/typhoons/:id
统计	GET	/api/statistics
预警	GET	/api/alerts、/api/alerts/rules
预警	POST	/api/alerts/dispatch
工单	GET	/api/tickets、/api/tickets/stats、/api/tickets/:id
工单	POST	/api/tickets、/api/tickets/:id/comments

工单	PATCH	/api/tickets/:id/status
消息	GET	/api/notifications、/api/notifications/unread-count
消息	POST	/api/notifications/read-all
消息	PATCH	/api/notifications/:id/read

8.3 常用命令

命令	作用
npm install	安装依赖
npm run dev:all	一键启动后端（3000）与前端（5173）
npm run build	生产构建
npm run test	运行单元测试
npm run test:api	运行接口功能测试

8.4 演示账号

> 用户名：`demo`　　密码：`demo123`

> 手册里的截图都来自系统实际运行画面，数据是演示环境的。